

УДК

В. Н. Малозёмов, Н. А. Соловьёва

О РАВНОВЕСИИ ПО ВАРДРОПУ В ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация,
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9

Аннотация. В статье анализируется понятие равновесия по Вардропу в транспортных сетях. С помощью обобщённой леммы Гиббса конструируется задача выпуклого программирования с линейными ограничениями, решением которой является вектор равновесия по Вардропу. Приводится пример, иллюстрирующий, как меняется вектор равновесия по Вардропу при введении в транспортную сеть дороги с нулевым временем проезда.

Summary. The article analyzes the concept of Wardrop equilibrium in transport networks. Using the generalized Gibbs' lemma, a convex programming problem with linear constraints is constructed whose solution is the Wardrop equilibrium vector. An example is given that illustrates how the Wardrop equilibrium vector changes when a road with zero passage time is introduced into the transport network.

1°. Транспортную сеть удобно представлять в виде ориентированного графа G без петель. Общее количество дуг графа G обозначим через P . Дуги графа — это дороги, вершины графа — перекрёстки дорог.

Выделим L пар вершин графа G : (O_γ, D_γ) , $\gamma \in 1 : L$. Будем называть элемент O_γ пары (O_γ, D_γ) *пунктом отправления*, а элемент D_γ — *пунктом назначения*. Предположим, что при каждом $\gamma \in 1 : L$ в графе существует хотя бы один путь из O_γ в D_γ . *Маршрутом* из пункта O_γ в пункт D_γ будем называть путь без циклов в графе G транспортной сети, ведущий из вершины O_γ в вершину D_γ .

Пусть из O_γ в D_γ ведут s_γ маршрутов. Обозначим общее число маршрутов в транспортной сети через S , $S = s_1 + \dots + s_L$. Перенумеруем все маршруты транспортной сети числами из диапазона $1 : S$: $\{U_\beta\}_{\beta=1}^S$. Множество номеров $1 : S$ разбито на L подмножеств $B_1, \dots, B_L$ таким образом, что маршруты U_β с номерами β из B_γ ведут из пункта отправления O_γ в пункт назначения D_γ (при каждом γ из $1 : L$).

Для примера рассмотрим транспортную сеть, изображённую на рисунке 1. В ней выделены две пары вершин: (O_1, D_1) и (O_2, D_2) . Пункт отправления O_1 с пунктом назначения D_1 соединяют два маршрута: $\{O_1AD_1\}$ и $\{O_1BCD_1\}$; $s_1 = 2$. Пункт отправления O_2 с пунктом назначения D_2 соединяют три маршрута: $\{O_2O_1BCD_2\}$, $\{O_2BCD_2\}$, $\{O_2ED_2\}$; $s_2 = 3$. Общее количество S маршрутов в сети равно $s_1 + s_2 = 5$. Перенумеруем эти маршруты, к примеру, так:

$$\begin{aligned}U_1 &= \{O_1AD_1\}, \\U_2 &= \{O_1BCD_1\}, \\U_3 &= \{O_2O_1BCD_2\}, \\U_4 &= \{O_2BCD_2\}, \\U_5 &= \{O_2ED_2\}.\end{aligned}$$

В подмножестве $B_1 = 1 : 2$ содержатся индексы маршрутов, ведущих из O_1 в D_1 , в подмножестве $B_2 = 3 : 5$ — индексы маршрутов, ведущих из O_2 в D_2 . Множество номеров всех маршрутов сети представляется в виде $1 : 5 = B_1 \cup B_2$.

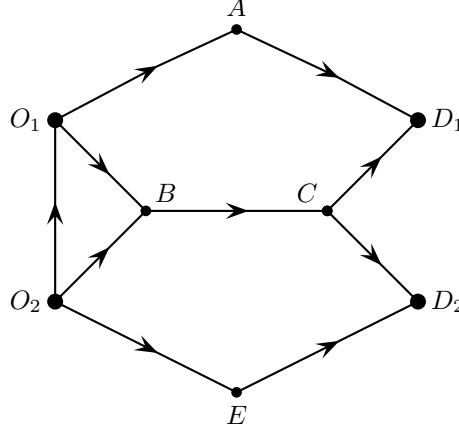


Рис. 1. Транспортная сеть с 8 вершинами

2°. Введём количественную характеристику транспортного потока. Будем говорить, что поток транспортных средств имеет *плотность* y , если в течение единицы времени мимо наблюдателя проходит y транспортных средств. Плотность потока считаем постоянной во времени.

Для каждого номера γ из $1 : L$ зафиксируем общую плотность χ_γ потока, который должен идти из пункта отправления O_γ в пункт назначения D_γ . Наша задача состоит в том, чтобы распределить этот общий поток по различным маршрутам в каком-то смысле наилучшим образом.

Допустим, что по маршруту U_β с номером β из диапазона $1 : S$ идёт поток с плотностью $X_\beta \geq 0$ транспортных средств в единицу времени. *Вектором потока* (или просто *потоком*) в транспортной сети будем называть вектор-столбец

$$X = (X_1, \dots, X_S)^T.$$

На вектор потока X накладываются естественные ограничения:

$$\sum_{\beta \in B_\gamma} X_\beta = \chi_\gamma \quad \text{при каждом } \gamma \in 1 : L, \quad X_\beta \geq 0 \quad \text{при всех } \beta \in 1 : S. \quad (1)$$

Вектор потока X , удовлетворяющий этим ограничениям, называется *допустимым*.

Таким образом, вектор X характеризует распределение общего потока χ_γ по различным маршрутам, соединяющим O_γ с D_γ , при всех γ из $1 : L$. Варьируя вектор потока X , удовлетворяющий ограничениям (1), попытаемся распределить общий поток в транспортной сети в некотором смысле оптимально.

3°. Напомним, что граф G содержит P дуг. Рассмотрим произвольную дугу (дорогу) u_α , $\alpha \in 1 : P$. Через x_α будем обозначать плотность потока, идущего по дороге u_α . Зададим матрицу $C = (c_{\alpha\beta})_{\alpha \in 1:P, \beta \in 1:S}$ следующим образом:

$$c_{\alpha\beta} = \begin{cases} 1, & \text{если дуга } u_\alpha \text{ входит в маршрут } U_\beta, \\ 0 & \text{в ином случае.} \end{cases}$$

Нетрудно видеть, что поток x_α по дороге u_α вычисляется по формуле

$$x_\alpha = \sum_{\beta=1}^S c_{\alpha\beta} X_\beta. \quad (2)$$

Каждой дороге u_α сопоставим время t_α прохождения по ней транспортного средства. (Иногда t_α называют *функцией задержки*.) Это время зависит от плотности y потока автомашин, идущих по дороге. Будем предполагать, что при $y \geq 0$ функция $t_\alpha(y)$ неотрицательна, непрерывна и не убывает.

Найдём время T_β прохождения транспортного средства по маршруту U_β . Получим

$$T_\beta(X) = \sum_{\alpha=1}^P c_{\alpha\beta} t_\alpha(x_\alpha), \quad (3)$$

где поток x_α вычисляется по формуле (2).

Общее время прохождения потока из пункта отправления O_γ в пункт назначения D_γ по транспортной сети вычисляется по формуле

$$\hat{T}_\gamma(X) = \max\{T_\beta(X) \mid \beta \in B_\gamma : X_\beta > 0\}. \quad (4)$$

За это время все транспортные средства доберутся из O_γ в D_γ . В случае, когда задана только одна пара «пункт отправления – пункт назначения», формула (4) принимает вид

$$\hat{T}(X) = \max\{T_\beta(X) \mid \beta \in 1 : S, X_\beta > 0\}. \quad (5)$$

Проиллюстрируем введённые понятия примером.

Пример 1. Рассмотрим транспортную сеть, изображённую на рисунке 2. Здесь точка O — пункт отправления, а точка D — пункт назначения. Рядом с каждой дугой указано время проезда по ней (переменная y соответствует плотности потока, идущего по дуге).

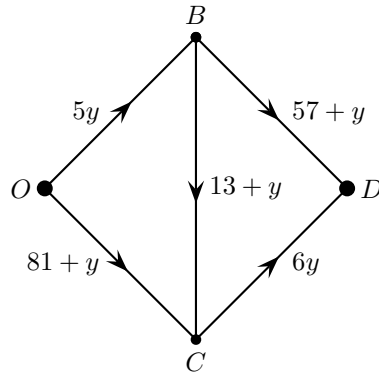


Рис. 2. Транспортная сеть с 4 вершинами

Упорядочим дуги графа произвольным образом. Пусть

$$\begin{aligned} u_1 &= OB, & t_1(y) &= 5y; \\ u_2 &= OC, & t_2(y) &= 81 + y; \\ u_3 &= BD, & t_3(y) &= 57 + y; \\ u_4 &= CD, & t_4(y) &= 6y; \\ u_5 &= BC, & t_5(y) &= 13 + y. \end{aligned} \tag{6}$$

Пункты O и D соединяют три маршрута: $U_1 = \{OBD\}$, $U_2 = \{OCD\}$, $U_3 = \{OBCD\}$.

Напомним, что матрица $C = (c_{\alpha\beta})_{\alpha \in 1:P, \beta \in 1:S}$ задавалась следующим образом:

$$c_{\alpha\beta} = \begin{cases} 1, & \text{если дуга } u_\alpha \text{ входит в маршрут } U_\beta, \\ 0 & \text{в ином случае.} \end{cases}$$

Сформируем матрицу C , начиная с первого столбца ($\beta = 1$). В маршрут $U_1 = \{OBD\}$ входят дуги $u_1 = OB$ и $u_3 = BD$ и не входят дуги $u_2 = OC$, $u_4 = CD$, $u_5 = BC$. Это означает, что $c_{11} = 1$ и $c_{31} = 1$, а $c_{21} = c_{41} = c_{51} = 0$. Продолжив аналогично, получим матрицу C вида

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Положим общий поток из O в D равным 12 транспортным средствам в единицу времени. Распределим его по трём маршрутам произвольным образом. Пусть, например, по маршруту U_1 идёт поток, равный 4 транспортным средствам в единицу времени, по маршруту U_2 — 2 транспортным средствам в единицу времени, а по маршруту U_3 — 6 транспортным средствам в единицу времени. Вектор потока имеет вид

$$X = (4, 2, 6)^T. \tag{8}$$

Найдём поток по каждой дуге графа. Напомним, что поток x_α по дороге u_α равен такой величине (см. формулу (2)):

$$x_\alpha = \sum_{\beta=1}^S c_{\alpha\beta} X_\beta.$$

Для нахождения потока x_1 по дуге u_1 нужно вычислить скалярное произведение первой строки матрицы C (см. (7)) на вектор потока X (см. (8)). Получим

$$x_1 = X_1 + X_3 = 10.$$

Далее,

$$x_2 = X_2 = 2, \quad x_3 = X_1 = 4, \quad x_4 = X_2 + X_3 = 8, \quad x_5 = X_3 = 6.$$

Таким образом, потоки по дугам графа принимают значения

$$x_1 = 10, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 4, \quad x_4 = 8, \quad x_5 = 6. \tag{9}$$

Найдём время прохождения транспортного потока по каждому из маршрутов. Напомним, что время $T_\beta(X)$ прохождения по маршруту U_β вычисляется по формуле (3):

$$T_\beta(X) = \sum_{\alpha=1}^P c_{\alpha\beta} t_\alpha(x_\alpha),$$

где x_α — поток по дуге u_α . Принимая во внимание последнее соотношение, (6) и (9), получаем

$$\begin{aligned} T_1(X) &= t_1(x_1) + t_3(x_3) = 5 \cdot 10 + (57 + 4) = 111, \\ T_2(X) &= t_2(x_2) + t_4(x_4) = (81 + 2) + 6 \cdot 8 = 131, \\ T_3(X) &= t_1(x_1) + t_5(x_5) + t_4(x_4) = 5 \cdot 10 + (13 + 6) + 6 \cdot 8 = 117. \end{aligned}$$

Общее время прохождения потока из пункта отправления в пункт назначения равно (см. формулу (5))

$$\hat{T}(X) = \max\{T_1(X), T_2(X), T_3(X)\} = 131.$$

Посмотрим, как изменится общее время прохождения из O в D потока фиксированной величины 12, если распределить его по маршрутам так:

$$X = (5, 1, 6)^T. \quad (10)$$

(Мы перевели часть транспортного потока с маршрута U_2 на маршрут U_1 .)

Вычислим поток по каждой дуге графа. Напомним, что поток x_α по дороге u_α равен такой величине (см. формулу (2)):

$$x_\alpha = \sum_{\beta=1}^S c_{\alpha\beta} X_\beta.$$

Учитывая соотношения (7) и (10), получаем

$$\begin{aligned} x_1 &= X_1 + X_3 = 11, & x_2 &= X_2 = 1, & x_3 &= X_2 + X_3 = 5, \\ x_4 &= X_1 = 7, & x_5 &= X_3 = 6. \end{aligned} \quad (11)$$

Найдём время прохождения транспортного потока по каждому из маршрутов. Напомним, что время $T_\beta(X)$ прохождения по маршруту U_β вычисляется по формуле (3):

$$T_\beta(X) = \sum_{\alpha=1}^P c_{\alpha\beta} t_\alpha(x_\alpha),$$

где x_α — поток по дуге u_α . Приняв во внимание последнее соотношение, (6) и (11), запишем

$$\begin{aligned} T_1(X) &= t_1(x_1) + t_3(x_3) = 5 \cdot 11 + (57 + 5) = 117, \\ T_2(X) &= t_2(x_2) + t_4(x_4) = (81 + 1) + 6 \cdot 7 = 124, \\ T_3(X) &= t_1(x_1) + t_5(x_5) + t_4(x_4) = 5 \cdot 11 + (13 + 6) + 6 \cdot 7 = 116. \end{aligned}$$

Общее время прохождения потока из пункта отправления в пункт назначения равно

$$\hat{T}(X) = \max\{T_1(X), T_2(X), T_3(X)\} = 124.$$

З а м е ч а н и е 1. Напомним, что общий поток плотностью 12 транспортных средств в единицу времени вначале был распределён по маршрутам в соответствии с вектором

$$X = (4, 2, 6)^T. \quad (12)$$

Общее время прохождения потока из пункта отправления в пункт назначения было равно 131 единицам времени. Затем мы перераспределили указанный общий поток по маршрутам в соответствии с вектором

$$X = (5, 1, 6)^T. \quad (13)$$

В результате перераспределения общее время прохождения потока уменьшилось до 124 единиц времени.

Можно поставить цель: найти вектор потока, дающий распределение транспортных средств по маршрутам, при котором общее время прохождения потока из O в D минимально. Такой вектор потока называют «оптимальным потоком» (см., например, [2]). В этой статье оптимальные потоки не рассматриваются.

З а м е ч а н и е 2. Допустим, что общий поток распределён по маршрутам в соответствии с вектором (12). Выпишем время проезда по каждому из маршрутов U_1 , U_2 и U_3 :

$$T_1(X) = 111, \quad T_2(X) = 131, \quad T_3(X) = 117.$$

Разница по времени между «самым быстрым» маршрутом U_1 и «самым долгим» маршрутом U_3 равна $131 - 111 = 20$.

Допустим, что общий поток распределён по маршрутам в соответствии с вектором (13). Выпишем время проезда по каждому из маршрутов U_1 , U_2 и U_3 :

$$T_1(X) = 117, \quad T_2(X) = 124, \quad T_3(X) = 116.$$

Разница по времени между «самым быстрым» маршрутом и «самым долгим» маршрутом уменьшилась: $124 - 116 = 8$.

Сформулируем задачу. Допустим, что объём общего потока из пункта отправления в пункт назначения зафиксирован. Будем варьировать вектор потока, характеризующий распределение фиксированного общего потока по различным маршрутам. Наша цель состоит в следующем: изменяя вектор потока, так распределить общий поток по маршрутам, чтобы все используемые маршруты имели одинаковое время проезда. (Все транспортные средства прибывают в пункт D одновременно.) Вектор потока, соответствующий такому состоянию транспортной сети, называют «вектором равновесия по Вардропу». Изучению равновесия по Вардропу посвящены дальнейшие разделы этой статьи.

4°. Допустимый вектор потока X^0 называется *вектором равновесия по Вардропу*, если найдутся числа λ_γ , $\gamma \in 1 : L$, такие, что

$$T_\beta(X^*) = \lambda_\gamma, \quad \beta \in B_\gamma, \quad X_\beta^* > 0; \quad (14)$$

$$T_\beta(X^*) \geq \lambda_\gamma, \quad \beta \in B_\gamma, \quad X_\beta^* = 0. \quad (15)$$

Соотношение (14) означает, что время проезда по всем маршрутам из O_γ в D_γ с положительным потоком одинаково (и это время обозначается λ_γ). А из соотношения (15) следует, что время проезда по маршрутам с нулевым потоком не меньше, чем время проезда по маршрутам с положительным потоком.

Проиллюстрируем понятие равновесия по Вардропу примером.

Пример 2. Обратимся к транспортной сети из примера 1, изображённой на рисунке 2. Напомним (см. формулу (6)), что дороги транспортной сети и, соответственно, функции задержки упорядочены так:

$$\begin{aligned} u_1 &= OB, & t_1(y) &= 5y; \\ u_2 &= OC, & t_2(y) &= 81 + y; \\ u_3 &= BD, & t_3(y) &= 57 + y; \\ u_4 &= CD, & t_4(y) &= 6y; \\ u_5 &= BC, & t_5(y) &= 13 + y. \end{aligned}$$

Пункты O и D соединяют три маршрута: $U_1 = \{OBD\}$, $U_2 = \{OCD\}$, $U_3 = \{OBCD\}$. Матрица $C = (c_{\alpha\beta})_{\alpha \in 1:5, \beta \in 1:3}$ имеет вид (см. формулу (7))

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Положим общий поток из O в D равным 12 транспортным средствам в единицу времени. Распределим общий поток по трём маршрутам в соответствии с вектором

$$X^0 = (5, 0, 7)^T. \quad (16)$$

Очевидно, что этот вектор потока является допустимым. Покажем, что X^0 — вектор равновесия по Вардропу.

Найдём поток x_α^0 по дороге u_α . На основании формулы (2) получим

$$x_\alpha^0 = \sum_{\beta=1}^3 c_{\alpha\beta} X_\beta^0.$$

Приняв во внимание последнее равенство и соотношения (6), (7), (16), запишем величины потоков по дугам графа:

$$x_1^0 = 12, \quad x_2^0 = 0, \quad x_3^0 = 5, \quad x_4^0 = 7, \quad x_5^0 = 7. \quad (17)$$

Найдём время $T_\beta(X^0)$ прохождения транспортного потока по маршруту U_β . С учётом формулы (3) имеем

$$T_\beta(X^0) = \sum_{\alpha=1}^5 c_{\alpha\beta} t_\alpha(x_\alpha^0),$$

где x_α^0 — поток по дуге u_α . Используя последнее соотношение, (6) и (17), получаем

$$\begin{aligned} T_1(X^0) &= t_1(x_1^0) + t_4(x_4^0) = 5 \cdot 12 + (57 + 5) = 122, \\ T_2(X^0) &= t_2(x_2^0) + t_3(x_3^0) = (81 + 0) + 6 \cdot 7 = 123, \\ T_3(X^0) &= t_1(x_1^0) + t_5(x_5^0) + t_3(x_3^0) = 5 \cdot 12 + (13 + 7) + 6 \cdot 7 = 122. \end{aligned}$$

Видим, что соотношения (14), (15) выполнены: время проезда по всем маршрутам с положительным потоком одинаково, а время проезда по маршруту с нулевым потоком не меньше. Таким образом, вектор $X^0 = (5, 0, 7)^T$ является вектором равновесия по Вардропу.

5°. Вектор равновесия по Вардропу является решением некоторой экстремальной задачи с выпуклой целевой функцией и линейными ограничениями. Чтобы установить это, нам потребуется обобщённая лемма Гиббса. Сформулируем её. Рассмотрим экстремальную задачу

$$\begin{aligned} F(x_1, \dots, x_n) &\rightarrow \min, \\ \sum_{j \in B_k} x_j &= X_k, \quad k \in 1 : m; \\ x_j &\geq 0, \quad j \in 1 : n. \end{aligned} \quad (18)$$

Здесь индексные множества B_k попарно не пересекаются и их объединение равно $N = 1 : n$. Функция F дифференцируема на некотором открытом выпуклом множестве $U \in \mathbb{R}^n$, содержащем все планы задачи (18).

Обобщённая лемма Гиббса. *Для того чтобы план x^* задачи (18) был оптимальным, необходимо, а в случае выпуклости функции F на U и достаточно, чтобы нашлись числа λ_k , $k \in 1 : m$, такие, что*

$$F'_{x_j}(x^*) = \lambda_k, \quad j \in B_k, \quad x_j^* > 0; \quad (19)$$

$$F'_{x_j}(x^*) \geq \lambda_k, \quad j \in B_k, \quad x_j^* = 0. \quad (20)$$

Доказательство обобщённой леммы Гиббса приводится в приложении 1.

Заметим, что ограничения экстремальной задачи (18) имеют ту же структуру, что и ограничения (1), которым удовлетворяет любой допустимый вектор потока. Кроме того, соотношения (19), (20) аналогичны формулам (14), (15) из определения равновесия по Вардропу. Таким образом, чтобы представить вектор равновесия по Вардропу как решение экстремальной задачи, требуется найти целевую функцию $F(X)$, такую, что $F'_{X_\beta}(X) = T_\beta(X)$. Займёмся этим. При каждом α из $1 : P$ зададим функцию

$$f_\alpha(x) = \int_0^x t_\alpha(y) dy. \quad (21)$$

Поставим экстремальную задачу

$$\begin{aligned} F(X) &:= \sum_{\alpha=1}^P f_\alpha \left(\sum_{\beta=1}^S c_{\alpha\beta} X_\beta \right) \rightarrow \min, \\ \sum_{\beta \in B_\gamma} X_\beta &= \chi_\gamma, \quad \gamma \in 1 : L, \\ X_\beta &\geq 0, \quad \beta \in 1 : S. \end{aligned} \quad (22)$$

Замечание 1. В соответствии с формулой (2) выражение $\sum_{\beta=1}^S c_{\alpha\beta} X_\beta$ есть поток x_α по дороге u_α . В некоторых работах (см., например, [2]) целевая функция задачи (22) записывается в виде

$$F(X) = \sum_{\alpha=1}^P f_\alpha(x_\alpha).$$

Замечание 2. При каждом $\alpha \in 1 : P$ из неубывания подынтегральной функции в формуле (21) следует выпуклость $f_\alpha(x)$. Функция $F(x)$ выпукла как сумма выпуклых функций.

Замечание 3. Предположим, что в транспортной сети задана только одна пара «пункт отправления–пункт назначения» (O, D) . Пусть из O в D должен идти общий поток величины χ . Тогда экстремальная задача (22) примет вид

$$\begin{aligned} F(X) &:= \sum_{\alpha=1}^P f_{\alpha} \left(\sum_{\beta=1}^S c_{\alpha\beta} X_{\beta} \right) \rightarrow \min, \\ \sum_{\beta=1}^S X_{\beta} &= \chi, \\ X_{\beta} &\geq 0, \quad \beta \in 1 : S. \end{aligned}$$

В следующем предложении устанавливается важное свойство целевой функции задачи (22).

Предложение. *Верно равенство*

$$[F'(X)](\beta) = T_{\beta}(X).$$

Доказательство. Приняв во внимание формулы (3) и (2), запишем

$$[F'(x)](\beta) = \sum_{\alpha=1}^P t_{\alpha} \left(\sum_{\beta=1}^S c_{\alpha\beta} X_{\beta} \right) \cdot c_{\alpha\beta} = \sum_{\alpha=1}^P c_{\alpha\beta} t_{\alpha}(x_{\alpha}) = T_{\beta}(X).$$

Таким образом, компонента с номером β градиента функции $F(X)$ равна времени $T_{\beta}(X)$ проезда по маршруту с номером β .

Предложение доказано. $\square$

Теорема. *Решение экстремальной задачи (22), и только оно, является вектором равновесия по Вардропу.*

Доказательство. Необходимость. Пусть X^* — решение задачи (22). Очевидно, что вектор X^* является допустимым вектором потока. В силу обобщённой леммы Гиббса найдутся такие числа λ_{γ} , $\gamma \in 1 : L$, что

$$\begin{aligned} F'_{X_{\beta}}(X^*) &= \lambda_{\gamma}, \quad \beta \in B_{\gamma}, \quad X_{\beta}^* > 0; \\ F'_{X_{\beta}}(X^*) &\geq \lambda_{\gamma}, \quad \beta \in B_{\gamma}, \quad X_{\beta}^* = 0. \end{aligned}$$

Принимая во внимание предложение, из последних соотношений получаем, что X^* — вектор равновесия по Вардропу.

Достаточность. Пусть X^0 — вектор равновесия по Вардропу. Это означает, что найдутся числа λ_{γ} , $\gamma \in 1 : L$, такие, что

$$\begin{aligned} T_{\beta}(X^0) &= \lambda_{\gamma}, \quad \beta \in B_{\gamma}, \quad X_{\beta}^0 > 0; \\ T_{\beta}(X^0) &\geq \lambda_{\gamma}, \quad \beta \in B_{\gamma}, \quad X_{\beta}^0 = 0. \end{aligned}$$

С учётом предложения эти соотношения равносильны следующим:

$$\begin{aligned} F'_{X_{\beta}}(X^0) &= \lambda_{\gamma}, \quad \beta \in B_{\gamma}, \quad X_{\beta}^0 > 0; \\ F'_{X_{\beta}}(X^0) &\geq \lambda_{\gamma}, \quad \beta \in B_{\gamma}, \quad X_{\beta}^0 = 0. \end{aligned} \tag{23}$$

Напомним (см. замечание 2), что целевая функция $F(X)$ задачи (22) выпукла. Примем $n = S$, $m = L$, $B_k = B_\gamma$ и $X_k = \chi_\gamma$ при всех $k \in 1 : m$. Тогда в силу обобщённой леммы Гиббса из соотношений (23) следует, что вектор равновесия по Вардропу X^0 является решением задачи (22). $\square$

6°. Множество ссылок на работы о равновесии в транспортных сетях можно найти в обзорной статье [4, разделы 2.1.1, 2.1.3].

7°. В приложении 2 приводится пример, иллюстрирующий, как меняется вектор равновесия по Вардропу при введении в транспортную сеть дороги с нулевым временем проезда.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Напомним формулировку обобщённой леммы Гиббса. Рассмотрим экстремальную задачу

$$\begin{aligned} F(x_1, \dots, x_n) &\rightarrow \min, \\ \sum_{j \in B_k} x_j &= X_k, \quad k \in 1 : m; \\ x_j &\geq 0, \quad j \in 1 : n. \end{aligned} \quad (24)$$

Здесь индексные множества B_k попарно не пересекаются и их объединение равно $N = 1 : n$. Функция F дифференцируема на некотором открытом выпуклом множестве $U \in \mathbb{R}^n$, содержащем все планы задачи (24).

Обобщённая лемма Гиббса. *Для того чтобы план x^* задачи (24) был оптимальным, необходимо, а в случае выпуклости функции F на U и достаточно, чтобы нашлись числа λ_k , $k \in 1 : m$, такие, что*

$$F'_{x_j}(x^*) = \lambda_k, \quad j \in B_k, \quad x_j^* > 0; \quad (25)$$

$$F'_{x_j}(x^*) \geq \lambda_k, \quad j \in B_k, \quad x_j^* = 0. \quad (26)$$

Доказательство. Необходимость. Пусть $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ — оптимальный план. Возьмём индекс $j \in B_k$, такой, что $x_j^* > 0$. При $i \neq j$, $i \in B_k$ введём функцию

$$\varphi(\varepsilon) = F(x_1^*, \dots, x_j^* - \varepsilon, \dots, x_i^* + \varepsilon, \dots, x_n^*), \quad \varepsilon \in [0, x_j^*].$$

Очевидно, что минимум этой функции достигается при $\varepsilon = 0$, поэтому $\varphi'(0) \geq 0$. Отсюда следует, что

$$F'_{x_i}(x^*) \geq F'_{x_j}(x^*) \quad \forall i \in B_k, \quad i \neq j. \quad (27)$$

Если при этом и $x_i^* > 0$, то справедливо и обратное неравенство. Значит, все производные $F'_{x_j}(x^*)$ при $j \in B_k$, $x_j^* > 0$ равны между собой. Обозначив их общее значение через λ_k , получим формулу (25).

Неравенство (26) следует из (27).

Достаточность. В силу выпуклости функции F на U для любого плана x задачи (24) имеем

$$F(x) - F(x^*) \geq \langle F'(x^*), x - x^* \rangle = \sum_{k \in 1 : m} \sum_{j \in B_k} F'_{x_j}(x^*) (x_j - x_j^*). \quad (28)$$

Отметим, что в силу (25) при всех $k \in 1 : m$

$$\sum_{j \in B_k} F'_{x_j}(x^*)x_j^* = \sum_{j \in B_k, x_j^* > 0} F'_{x_j}(x^*)x_j^* = \lambda_k X_k.$$

Учитывая (25), (26) и тот факт, что x — план задачи (24), получаем

$$\sum_{j \in B_k} F'_{x_j}(x^*)(x_j - x_j^*) = \sum_{j \in B_k} F'_{x_j}(x^*)x_j - \lambda_k X_k \geq 0.$$

Отсюда и из (28) следует, что $F(x) - F(x^*) \geq 0$, то есть, что x^* — оптимальный план. $\square$

По поводу классического варианта леммы Гиббса см. книгу [5, с. 20].

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рассмотрим транспортную сеть, изображённую на рис. 3. Рядом с каждой дугой указано время проезда по ней (переменная y соответствует плотности потока, идущего по дуге). Зададим три пары «пункт отправления — пункт назначения»: (A, F) , (G, D) , (A, H) .

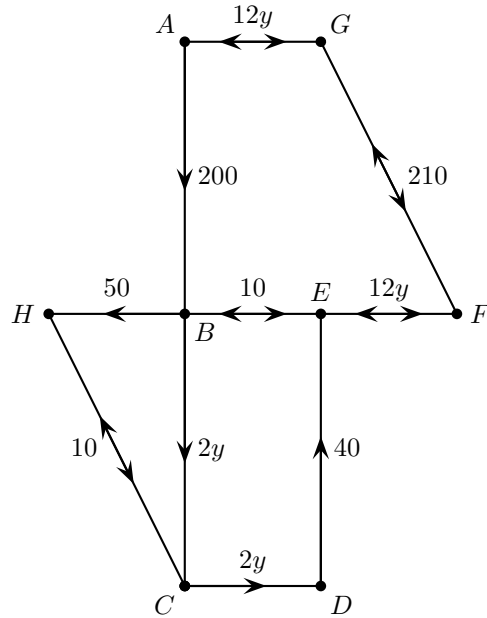


Рис. 3. Транспортная сеть с 8 вершинами

Упорядочим дуги графа произвольным образом. Пусть

$$\begin{array}{lll} u_1 = AB, & t_1(y) = 200; & u_6 = GA, & t_6(y) = 12y; & u_{11} = BE, & t_{11}(y) = 10; \\ u_2 = BC, & t_2(y) = 2y; & u_7 = GF, & t_7(y) = 210; & u_{12} = EB, & t_{12}(y) = 10; \\ u_3 = CD, & t_3(y) = 2y; & u_8 = FG, & t_8(y) = 210; & u_{13} = BH, & t_{13}(y) = 50; \\ u_4 = DE, & t_4(y) = 40; & u_9 = EF, & t_9(y) = 12y; & u_{14} = HC, & t_{14}(y) = 10; \\ u_5 = AG, & t_5(y) = 12y; & u_{10} = FE, & t_{10}(y) = 12y; & u_{15} = CH, & t_{15}(y) = 10. \end{array}$$

Пункты A и F соединяют маршруты

$$U_1 = \{AGF\}, U_2 = \{ABEF\}, U_3 = \{ABCDEF\}, U_4 = \{ABHCDEF\}.$$

Пункты G и D соединяют маршруты

$$U_5 = \{GABCD\}, U_6 = \{GFEB CD\}, U_7 = \{GABH CD\}, U_8 = \{GFEBH CD\}.$$

Пункты A и H соединяют маршруты

$$U_9 = \{ABH\}, U_{10} = \{ABCH\}, U_{11} = \{AGFEBH\}, U_{12} = \{AGFEBCH\}.$$

В подмножестве $B_1 = 1 : 4$ содержатся индексы маршрутов, ведущих из A в F , в подмножестве $B_2 = 5 : 8$ — индексы маршрутов, ведущих из G в D , в подмножестве $B_3 = 9 : 12$ — индексы маршрутов, ведущих из A в H . Вектор потока будет иметь вид $X = (X_1, \dots, X_{12})^T$, где X_β — поток по маршруту U_β .

Пусть общий поток, который должен идти из пункта отправления A в пункт назначения F , равен χ_1 , общий поток из G в D — χ_2 , а общий поток из A в H — χ_3 . В теореме (см. п. 5°) было установлено, что вектор равновесия по Вардропу является решением экстремальной задачи вида

$$\begin{aligned} F(X) &:= \sum_{\alpha=1}^P f_\alpha \left(\sum_{\beta=1}^S c_{\alpha\beta} X_\beta \right) \rightarrow \min, \\ \sum_{\beta \in B_\gamma} X_\beta &= \chi_\gamma, \quad \gamma \in 1 : L, \\ X_\beta &\geq 0, \quad \beta \in 1 : S. \end{aligned} \tag{29}$$

Здесь P — количество дуг в графе транспортной сети, S — общее количество маршрутов, L — количество пар «пункт отправления–пункт назначения». Множество B_γ содержит индексы маршрутов, соединяющих пункт отправления с номером γ с пунктом назначения с тем же номером. Напомним, что

$$c_{\alpha\beta} = \begin{cases} 1, & \text{если дуга } u_\alpha \text{ входит в маршрут } U_\beta, \\ 0 & \text{в ином случае.} \end{cases}$$

Величина $\sum_{\beta=1}^S c_{\alpha\beta} X_\beta$ есть поток x_α по дороге u_α (см. формулу (2)). Напомним также (см. (21)), что функции f_α задавались соотношениями

$$f_\alpha(x) = \int_0^x t_\alpha(y) dy,$$

где $t_\alpha(y)$ — время проезда по дороге u_α .

В рассматриваемом примере количество дуг P равно 15, количество маршрутов S равно 12, задано $L = 3$ пары «пункт отправления–пункт назначения». В таблице 1 приведена вспомогательная информация, необходимая для постановки задачи (29).

Таблица 1

α	u_α	$t_\alpha(y)$	x_α	$f_\alpha(x_\alpha)$
1	AB	200	$X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_7 + X_9 + X_{10}$	$200(X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_7 + X_9 + X_{10})$
2	BC	$2y$	$X_3 + X_5 + X_6 + X_{10} + X_{12}$	$(X_3 + X_5 + X_6 + X_{10} + X_{12})^2$
3	CD	$2y$	$X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8$	$(X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8)^2$
4	DE	40	$X_3 + X_4$	$40(X_3 + X_4)$
5	AG	$12y$	$X_1 + X_{11} + X_{12}$	$6(X_1 + X_{11} + X_{12})^2$
6	GA	$12y$	$X_5 + X_7$	$6(X_5 + X_7)^2$
7	GF	210	$X_1 + X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12}$	$210(X_1 + X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12})$
8	FG	210	0	0
9	EF	$12y$	$X_2 + X_3 + X_4$	$6(X_2 + X_3 + X_4)^2$
10	FE	$12y$	$X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12}$	$6(X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12})^2$
11	BE	10	X_2	$10X_2$
12	EB	10	$X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12}$	$10(X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12})$
13	BH	50	$X_4 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{11}$	$50(X_4 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{11})$
14	HC	10	$X_4 + X_7 + X_8$	$10(X_4 + X_7 + X_8)$
15	CH	10	$X_{10} + X_{12}$	$10(X_{10} + X_{12})$

Целевая функция задачи (29) равна сумме всех элементов правого столбца таблицы: $\sum_{\alpha=1}^{15} f_\alpha(x_\alpha)$. Ограничения задачи (29) выглядят так:

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = \chi_1, \quad X_5 + X_6 + X_7 + X_8 = \chi_2, \quad X_9 + X_{10} + X_{11} + X_{12} = \chi_3, \\ X_j \geq 0, \quad j \in 1 : 12.$$

Решим данную задачу в среде МАТЛАБ при $\chi_1 = 20$, $\chi_2 = 100$, $\chi_3 = 10$. Получим вектор равновесия по Вардропу вида

$$X^0 \approx (10, 10, 0, 0, 0.02, 29.98, 50.8134, 19.1867, 10, 0, 0, 0)^T.$$

Вычислим время проезда из A в F по используемым водителями маршрутам U_1 и U_2 . Получим

$$T_1(X^0) = T_2(X^0) \approx 330.$$

Вычислим время проезда из G в D по используемым водителями маршрутам U_5 , U_6 , U_7 , U_8 . Получим

$$T_5(X^0) = T_6(X^0) = T_7(X^0) = T_8(X^0) \approx 1070.$$

Вычислим время проезда из A в H по используемому водителями маршруту U_9 . Получим

$$T_9(X^0) \approx 250.$$

Добавим в транспортную сеть, изображённую на рис. 3, «нулевой мост» — дорогу GE с нулевым временем проезда по ней. Получившаяся транспортная сеть изображена на рис. 4. Появилась дуга $u_{16} = GE$ с функцией задержки $t_{16}(y) = 0$ и новые маршруты: $U_{13} = \{AGEF\}$, $U_{14} = \{GEB CD\}$, $U_{15} = \{GEBH CD\}$, $U_{16} = \{AGEBH\}$, $U_{17} = \{AGEBCH\}$.

Теперь $B_1 = \{1 : 4, 13\}$, $B_2 = \{5 : 8, 14, 15\}$, $B_3 = \{9 : 12, 16, 17\}$. В таблице 2 приведена вспомогательная информация о новой транспортной сети, необходимая для постановки задачи (29).

Таблица 2

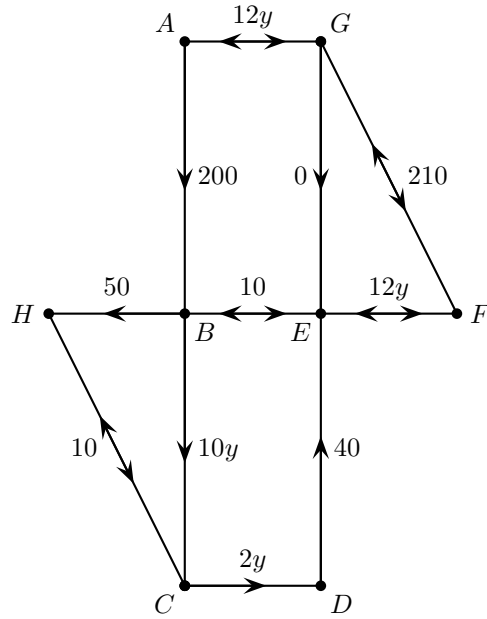


Рис. 4. Транспортная сеть с дополнительной дугой GE

α	u_α	$t_\alpha(y)$	x_α	$f_\alpha(x_\alpha)$
1	AB	200	$X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_7 + X_9 + X_{10}$	$200(X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_7 + X_9 + X_{10})$
2	BC	$2y$	$X_3 + X_5 + X_6 + X_{10} + X_{12} + X_{14} + X_{17}$	$(X_3 + X_5 + X_6 + X_{10} + X_{12} + X_{14} + X_{17})^2$
3	CD	$2y$	$X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_{14} + X_{15}$	$(X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_{14} + X_{15})^2$
4	DE	40	$X_3 + X_4$	$40(X_3 + X_4)$
5	AG	$12y$	$X_1 + X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{16} + X_{17}$	$6(X_1 + X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{16} + X_{17})^2$
6	GA	$12y$	$X_5 + X_7$	$6(X_5 + X_7)^2$
7	GF	210	$X_1 + X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12}$	$210(X_1 + X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12})$
8	FG	210	0	0
9	EF	$12y$	$X_2 + X_3 + X_4 + X_{13}$	$6(X_2 + X_3 + X_4 + X_{13})^2$
10	FE	$12y$	$X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12}$	$6(X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12})^2$
11	BE	10	X_2	$10X_2$
12	EB	10	$X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12} + X_{14} + X_{15} + X_{16} + X_{17}$	$10(X_6 + X_8 + X_{11} + X_{12} + X_{14} + X_{15} + X_{16} + X_{17})$
13	BH	50	$X_4 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{11} + X_{15} + X_{16}$	$50(X_4 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{11} + X_{15} + X_{16})$
14	HC	10	$X_4 + X_7 + X_8 + X_{15}$	$10(X_4 + X_7 + X_8 + X_{15})$
15	CH	10	$X_{10} + X_{12} + X_{17}$	$10(X_{10} + X_{12} + X_{17})$
16	GE	0	$X_{13} + X_{14} + X_{15} + X_{16} + X_{17}$	0

Поставим задачу (29) для новой транспортной сети (см. рис. 4), опираясь на информацию из таблицы 2. Целевая функция этой задачи равна сумме всех элементов правого

столбца таблицы: $\sum_{\alpha=1}^{16} f_{\alpha}(x_{\alpha})$. Ограничения выглядят так:

$$\begin{aligned} X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_{13} &= \chi_1, \\ X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_{14} + X_{15} &= \chi_2, \\ X_9 + X_{10} + X_{11} + X_{12} + X_{16} + X_{17} &= \chi_3, \\ X_j &\geq 0, \quad j \in 1 : 17. \end{aligned}$$

Решим данную задачу в среде МАТЛАБ при тех же объёмах перевозок: $\chi_1 = 20$, $\chi_2 = 100$, $\chi_3 = 10$. Получим вектор равновесия по Вардропу вида

$$X^0 \approx (2.5, 2.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 15, 30, 70, 0, 0)^T.$$

Вычислим время проезда из A в F по используемым водителями маршрутам U_1 , U_2 и U_{13} . Получим

$$T_1(X^0) = T_2(X^0) = T_{13}(X^0) \approx 420.$$

Вычислим время проезда из G в D по используемым водителями маршрутам U_{14} , U_{15} . Получим

$$T_{14}(X^0) = T_{15}(X^0) \approx 270.$$

Вычислим время проезда из A в H по используемому водителями маршруту U_9 . Получим

$$T_9(X^0) \approx 250.$$

Видим, что при добавлении в транспортную сеть «нулевого моста» GE ситуация ухудшилась для водителей, следующих из A в F , улучшилась для водителей, следующих из G в D , и не изменилась для водителей, следующих из A в H .

Литература

1. *Wardrop J. G.* Some theoretical aspects of road traffic research // Proceedings of the Institute of Civil Engineers. 1952. Part II. P. 325–378.
2. *Braess D., Nagurney A., Wakolbinger T.* On a paradox of a traffic planning // Transportation Science. 2005. No. 4. Vol. 39. P. 446–450.
3. *Гавурин М. К., Малозёмов В. Н.* Экстремальные задачи с линейными ограничениями. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 176 с.
4. *Patriksson M.* A survey on the continuous nonlinear resource allocation problem // Eur. J. Oper. Res. 2008. No. 1. Vol. 185. P. 1–46.
5. *Данскин Дэс. М.* Теория максимина и её приложение к задачам распределения вооружения. М.: Изд-во «Советское радио», 1970. 200 с.

References

1. *Wardrop J. G.* Some theoretical aspects of road traffic research // Proceedings of the Institute of Civil Engineers. 1952. Part II. P. 325–378.
2. *Braess D., Nagurney A., Wakolbinger T.* On a paradox of a traffic planning // Transportation Science. 2005. No. 4. Vol. 39. P. 446–450.
3. *Gavurin M. K., Malozemov V. N.* Extremal problems with linear constraints. SPb.: LGU Publishing, 1984. 176 pp.
4. *Patriksson M.* A survey on the continuous nonlinear resource allocation problem // Eur. J. Oper. Res. 2008. No. 1. Vol. 185. P. 1–46.
5. *Danskin J. M.* The theory of max-min and its application to weapons allocation problems. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1967. 128 c.

Переписка: vinyo@mail.ru, 195299, СПб, пр. Просвещения, д. 699, кв. 692.
Соловьёва Наталья Анатольевна, +7 (921) 882-25-15.

Сведения об авторах

- Малозёмов Василий Николаевич,
Санкт-Петербургский государственный университет, мат.-мех. факультет, доктор ф.-м. наук, профессор кафедры исследования операций, более 200 опубликованных работ, включая 16 книг;
научные направления: чебышевские приближения, конструктивная теория функций, оптимизация, теория сплайнов, теория вейвлетов, дискретный гармонический анализ, геометрическое моделирование;
v.malozemov@sbpu.ru.
- Соловьёва Наталья Анатольевна,
Санкт-Петербургский государственный университет, мат.-мех. факультет, кандидат ф.-м. наук, старший преподаватель кафедры исследования операций, 9 опубликованных работ;
научные направления: оптимизация, теория вейвлетов, дискретный гармонический анализ;
vinyo@mail.ru.

Подписи к рисункам

Рис. 1. Транспортная сеть с 8 вершинами

Рис. 2. Транспортная сеть с 4 вершинами

Рис. 3. Транспортная сеть с 8 вершинами

Рис. 4. Транспортная сеть с дополнительной дугой GE